USER PRO · TIZADA PRO

Cómo pedirle a TIZADA PRO cada cosa

Para el que vende y para el que programa: qué se puede pedir desde el otro sistema, para qué sirve, cuándo conviene y cómo se manda. Sobre todo, los **dos usos de la cantidad**.

La cantidad: prendas o copias · Talles por mesa · Diseños y planilla · Telas y piezas · TPU · bordado · DTF · Banderas a medida · Antes de mandar

API **/api/externo/v1** · detalle en **FORMATO_PEDIDO.md** y **API.md**

13 de octubre de 2026

ANTES DE EMPEZAR

0 Cómo se lee esta guía

El otro sistema le manda a TIZADA PRO un **pedido**: qué prendas, con qué diseño, en qué tela y la lista de personas (la **planilla**). TIZADA arma la **tizada**: los archivos que se imprimen para fabricar todo. Cada tema de esta guía tiene dos partes:

EN SIMPLE

Para el que vende o atiende al cliente: qué es, para qué sirve y cuándo elegirlo. Sin nada técnico.

PARA EL PROGRAMADOR

El campo exacto del `pedido.json`, con un ejemplo listo para copiar.

Lo que elige el cliente y dónde va

Lo que se elige	Dónde va en el pedido	Sección
Cuántas prendas iguales de una fila	`planilla[].cantidad` con `mesas.modo = "normal"`	1
Cada fila en su mesa, impresa varias veces	`planilla[].cantidad` con `mesas.modo = "una_por_fila"`	1
Qué **talles van juntos** en una mesa	`mesas.modo = "por_talles"` + `grupos`	2
Todos en la **misma mesa** sin mezclar talles	`mesas.modo = "talles_separados"`	2
El **largo máximo** de cada mesa	`mesas.largo_max_m`	2
Cada **diseño en sus mesas** (por defecto el mismo molde se mezcla)	`mesas.separar_disenos = true`	2
Los **diseños** (jugador, golero…) y la prenda	`disenos[]` + `planilla[].diseno`	3
Talle, nombre, número, manga	las columnas de `planilla[]`	3
La **tela** (y otra para algunas piezas)	`tela` y `telas_por_pieza`	4
Piezas que no se hacen	`piezas_apagadas`	4
Escudo **bordado**, logo en **TPU** o **DTF**	`editables`	4
Banderas y piezas a medida	`medida`, `forma`, `terminacion`, `tiras`	5
Qué hacer si algo **falla**	`opciones`	5

La regla de oro

Todo lo que se elige en la pantalla de TIZADA al armar un pedido a mano, el otro sistema lo manda como un **dato del pedido**. Si un dato no viene, TIZADA usa lo que tiene configurado ese molde.

EL PEDIDO EN UNA MIRADA

```
{
  "formato": "tizadapro.pedido/1",
  "referencia": "OV-2026-00123",
  "mesas":  { "modo": "normal" },        // cómo se reparten las mesas (secciones 1 y 2)
  "disenos": [ { "nombre": "JUGADOR", "moldes": [ { "variable": "v_bu8p7gy", "tela": "232", "arte":
"artes/jugador.ai" } ] } ],
  "planilla": [ { "diseno": "JUGADOR", "talle": "M", "nombre": "PÉREZ", "numero": "10", "cantidad":
"1" } ],
  "opciones": { "si_falta_tipografia": "rechazar" }  // qué hacer si algo falla (sección 5)
}
```

LO MÁS IMPORTANTE

1 La columna cantidad tiene dos usos

El mismo número significa cosas distintas según cómo se pidan las mesas. Hay que elegir uno de los dos **en cada pedido**.

Uso 1 · cantidad de prendas

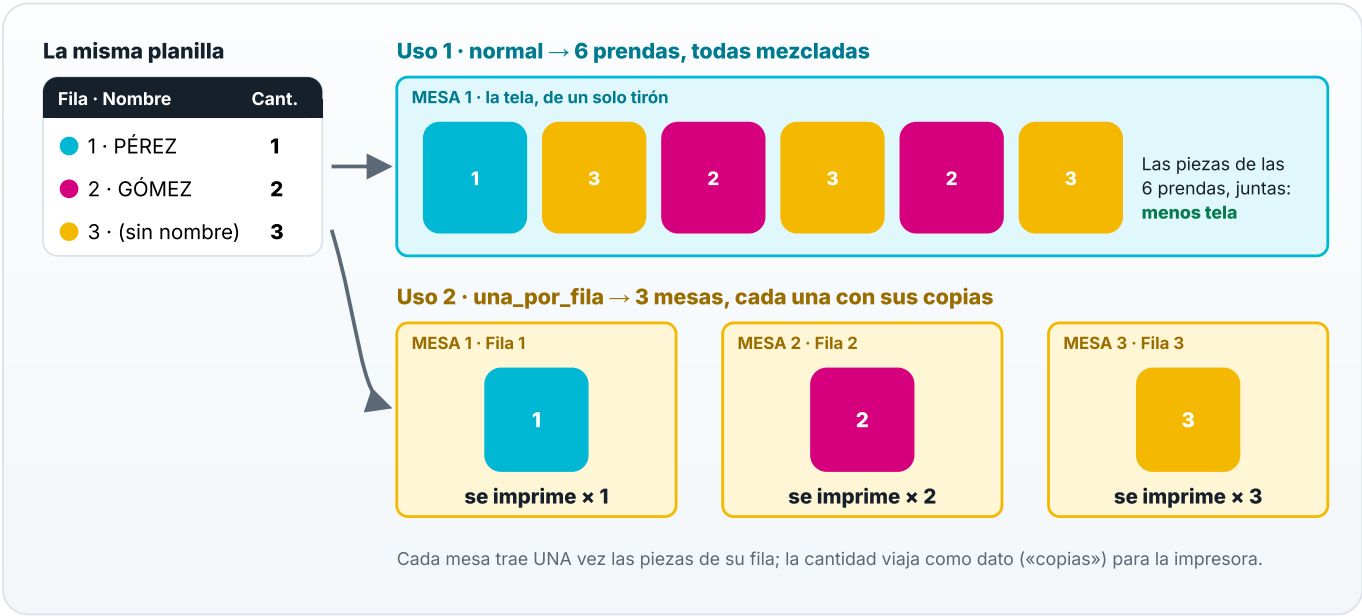
`"mesas": {"modo": "normal"}`

- **3** = **3 prendas iguales**. TIZADA repite la fila.
- Todas las filas se **mezclan** en las mesas para gastar **la menor tela**.
- Es el uso **normal**: si no sabés cuál elegir, es éste.

Uso 2 · copias de la mesa

`"mesas": {"modo": "una_por_fila"}`

- **3** = la fila se arma **una vez** en **su propia mesa**, y esa mesa se **imprime 3 veces**.
- Si las copias **llenan una mesa** del **largo máximo**, esa mesa sale **una** vez marcada ×N; lo que no llena una mesa va **junto** con el resto del pedido (talles mezclados), ×1.
- Necesita que la planilla tenga columna de cantidad.



Cada mesa trae UNA vez las piezas de su fila; la cantidad viaja como dato («copias») para la impresora.

	Uso 1 · `normal`	Uso 2 · `una_por_fila`
Cantidad 3 significa	3 prendas iguales	1 mesa impresa 3 veces
Cómo se acomoda	Todo mezclado, para ahorrar tela	Cada fila sola, en el orden de la planilla
Mesas que salen	Las necesarias por tela (pocas y largas)	Una por fila (en cada tela)
Quién repite	TIZADA (el PDF ya trae todo)	El que imprime, **copias** veces
A lo ancho	Todo mezclado	Si entra más de una copia, el mejor acomodo de varias juntas: 19 con lugar para 5 → un archivo de 5 ×3 + uno de 4 ×1
Nombre del archivo	`Mesa 1 - Tela.pdf`	`Mesa 3 - Tela - Fila 3 - x3.pdf`

LA CANTIDAD · CUÁNDO Y CÓMO

1 Cuál elegir y cómo se manda

EN SIMPLE

Usá el 1 (prendas) en los pedidos de equipo y en todo lo que lleve **nombre o número**: cada persona es una fila y la cantidad es cuántas prendas iguales lleva. TIZADA junta todo para gastar la menor tela.

Usá el 2 (copias) cuando algo se fabrica **muchas veces igual** y conviene imprimir la misma mesa repetida: **banderas o banderines iguales**, prendas **sin nombre ni número**, muestras, o cuando el taller necesita **cada fila separada** para cortar o entregar.

Para el cliente se puede preguntar así: *«¿Cantidad de prendas (se mezclan para ahorrar tela)?»* o *«¿Copias de esta mesa (cada fila aparte)?»*.

⚠ No usar el 2 con nombres distintos

Si cada prenda lleva su nombre, cada fila tiene cantidad 1 y el uso 2 sólo agrega mesas y gasta más tela.

PARA EL PROGRAMADOR · USO 1 (PRENDAS)

```
"mesas": { "modo": "normal" },          // o no mandar "mesas"
"planilla": [
  { "diseno": "JUGADOR", "talle": "M", "nombre": "PÉREZ", "numero": "10", "cantidad": "1" },
  { "diseno": "JUGADOR", "talle": "S", "nombre": "",      "numero": "",   "cantidad": "15" }
]                                              // = 16 camisetas, mezcladas
```

PARA EL PROGRAMADOR · USO 2 (COPIAS DE LA MESA)

```
"mesas": { "modo": "una_por_fila" },
"planilla": [
  { "diseno": "BANDERA CLUB",    "cantidad": "20" },
  { "diseno": "BANDERA SPONSOR", "cantidad": "5" }
]
// en el resultado, cada archivo de tizada trae su fila y sus copias:
{ "tipo": "tizada", "nombre": "OV-123__Mesa 1 - Bandera (1,60) - Fila 1 - x20.pdf",
  "mesa": 1, "fila": 1, "copias": 10, "por_mesa": 2, "ancho_cm": 157.0, "largo_cm": [312.4] }
```

Qué tiene que hacer su sistema: guardar `fila`, `copias` y `por_mesa` de cada archivo y mandarlo a imprimir `copias` veces; cada impresión trae `por_mesa` unidades (unidades = `por_mesa × copias`).

Sólo la mesa llena va aparte; lo demás va junto: las filas con la misma pieza (mismo molde y talle) que llenan una mesa salen en mesas que se repiten (JUGADOR 33 + GOLERO 34 → 4+4 ×8); lo que no llena una mesa, de cualquier fila y talle, va junto ×1. Separar talles es `mesas.modo = "por_talles"`. Esos archivos traen `"fila": null` y `"filas": [{"fila": 1, "por_mesa": 4}, …]`. Para cada diseño aparte: `mesas.separar_disenos: true` (el archivo trae `diseno`).

Regla	Qué pasa
Cantidad vacía	Vale **1**, en los dos usos
Cantidad que no es un entero de 1 en adelante	Se frena: `cantidad-invalida`
`una_por_fila` sin columna de cantidad en la planilla	Se frena: `mesas-invalido`

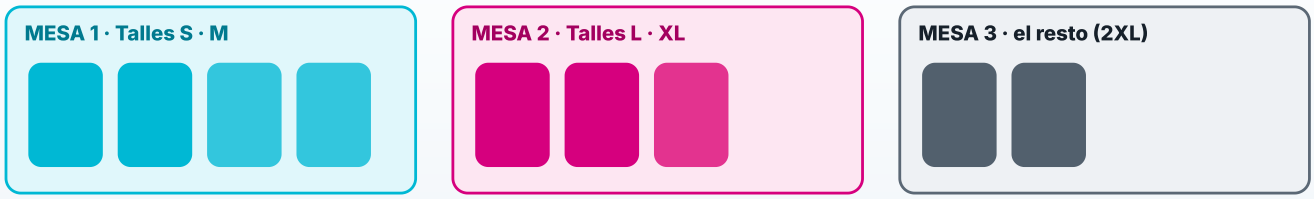
`una_por_fila` y `por_talles` a la vez	No se puede: se elige **un** `modo`

CÓMO SE REPARTEN LAS MESAS

2 Talles por mesa

EN SIMPLE

Para que ciertos talles salgan **juntos en una mesa y separados del resto**, por ejemplo para cortar o entregar por talle. La cantidad sigue siendo de **prendas** (como en el uso 1).



PARA EL PROGRAMADOR

```
"mesas": { "modo": "por_talles", "grupos": [["S", "M"], ["L", "XL"]] }
// un talle por mesa: [["S"], ["M"], ["L"]] · los talles que no están en ningún grupo van juntos al final
// en el resultado: "talles": ["S","M"] y el nombre "OV-123__Mesa 1 - Tela - Talles S-M.pdf"
// MISMA MESA SIN MEZCLAR: "mesas": { "modo": "talles_separados" } → cada talle aparte, apilados con
// una línea punteada entre talles; "grupos" opcional (ésos sí van juntos); resultado "separados": true
// LARGO MÁXIMO DE CADA MESA (botón «Largo»): "mesas": { "modo": "normal", "largo_max_m": 12.5 }
// sin él rige el del nesting del molde; de 0,10 a 50 m (si no → largo-mesa-invalido)
// SEPARAR DISEÑOS (botón «Separar»): "mesas": { "separar_disenos": true } → cada diseño en sus mesas
// (por defecto el MISMO MOLDE se mezcla aunque cambie el diseño); cada archivo trae "diseno"
```

Los talles se escriben como los tiene el molde (`GET /variables`). Uno que no existe → `mesas-invalido` . El largo máximo vale con cualquier modo: ninguna mesa lo pasa y lo que no entra sigue en otra.

QUÉ SE FABRICA

3 Diseños, prendas y planilla

EN SIMPLE

Un pedido puede tener **varios diseños** (jugador, golero, visitante...). Cada diseño dice **qué prendas** lleva y con **qué arte**. La **planilla** es la lista de personas: cada fila dice de qué diseño es, el **talle**, el **nombre** y el **número** a estampar y opciones como la **manga**.

Dato	Cómo se manda
Los diseños	`disenos[].nombre` ; en cada fila, `diseno` (con un solo diseño se puede omitir)
La prenda	`disenos[].moldes[].variable` : la clave `v_…` de `GET /variables` . Una por prenda en cada diseño
El arte	`arte` (.ai/.pdf) en el molde o una vez en el diseño, hecho sobre la plantilla (`POST /plantillas`)
Talle	Como lo tiene el molde (`M` , `2XL`). Cada molde lee **su** columna de talle. Planilla sin talles: no va
Nombre y número	Texto; los números con cero adelante entre comillas (`"07"`). Vacío = sin nombre/número
Opciones (manga...)	Una opción (`"Corta"`) o varias: `"Corta + Larga"`
Otra clave en la fila	Las claves son las **columnas de la planilla del molde** (`GET /moldes/{codigo}`); otra cosa **se ignora** con el aviso `columna-desconocida`

La letra	Archivo en `tipografias` sólo si TIZADA no la tiene (`GET /tipografias`); forzar una: `"tipografia_por_campo": {"numero": "Anton Regular"}`
Repo (qué piezas hace la fila)	`"piezas": {"v_redondo": ["Cuello"]}` en la fila (sin `piezas` : todas)

Lo mismo que hace el operario con el arte

> **EN SIMPLE**
>
> Todo lo que el operario puede hacer en el pedido, el otro sistema también lo puede mandar: **mover, girar o agrandar** un objeto del diseño, **cambiarle el color**, decir **qué parte del arte va en cada pieza**, **cambiar una tipografía** por otra o pedir que un objeto **no se imprima**.

En la pantalla	En el pedido (en el molde)
Mover, rotar, escalar o espejar un objeto	`"ajustes": {"escudo": {"dx": 0.05, "rot": 15, "scale": 1.2}}` (+ `talles` opcional)
Cambiarle el color	`"colores": {"escudo": {"fill": [0, 1, 1, 0]}}` (CMYK de 0 a 1)
Qué mesa del arte va en cada pieza	`"mapeo_arte": {"Frente": 1}` (número o rótulo de la mesa)
Cambiar una tipografía del arte	`"reemplazos": {"FuenteDelArte": "Anton Regular"}`
Que un objeto no se imprima (ni la cruz)	`"editables": {"sponsor": "no_imprimir"}`
El perfil de color	`opciones.perfil_color` , uno de `GET /perfiles`

CON QUÉ Y CÓMO

4 Tela, piezas y lo que no se sublima

La tela

EN SIMPLE

Cada prenda tiene una **tela principal**. Si alguna pieza va en otra (por ejemplo el cuello en rib), se dice cuál.

PARA EL PROGRAMADOR

```
"tela": "232",                                  // obligatorio: el id de GET /telas
"telas_por_pieza": { "Cuello": "486" }            // la pieza por su nombre sin número
```

Piezas que no se hacen

EN SIMPLE

Para fabricar la prenda **sin** alguna pieza en todo el pedido (por ejemplo, sin tapa costura).

PARA EL PROGRAMADOR

```
"piezas_apagadas": ["Tapa costura"]        // no se pueden apagar todas
```

Escudo, logo y sponsor: lo que no se sublima

EN SIMPLE

Si el escudo va **bordado** o el logo en **TPU** o **DTF**, no se imprime con el diseño: en su lugar va una **cruz** que marca dónde aplicarlo, y la ficha técnica dice qué poner y dónde.

PARA EL PROGRAMADOR

```
"editables": {
  "escudo":  "sublimado",                       // se imprime (es lo que pasa si no se nombra)
  "logo":    "tpu",                             // "tpu" · "bordado" · "dtf": no se imprime, va la
cruz
  "sponsor": { "proceso": "bordado", "cruz": false }  // sin la cruz en la tela (sólo en la ficha)
}
```

El nombre es el de la capa del arte sin «Editable» (`Editable escudo` → `escudo`).

BANDERAS Y POR SI ALGO FALLA

5 Piezas a medida y opciones

Banderas y piezas a medida

EN SIMPLE

Las banderas no tienen talle: se piden con su **medida del diseño** en metros, su **forma** (rectángulo, círculo o triángulo), cómo se **termina el borde** y, si llevan, las **tiras** para coser. TIZADA le suma el margen y **la gira** si así entra en la tela.

Campo	Qué poner
`medida`	`{"ancho_m": 3, "alto_m": 1.5}` — del **diseño**. Círculo: `{"diametro_m": 1.2}`
`forma`	`rectangulo` (si no viene) · `circulo` · `triangulo`
`orientacion`	Sólo triángulo, hacia dónde va la punta: `abajo` · `arriba` · `izq` · `der`
`terminacion`	`dobladillo` · `overlock` · `sin`
`tiras`	`{"lleva": true, "lados": {"arriba": 5, "abajo": 5}}` (cada número cuenta las 2 puntas). Triángulo: `{"base": 5, "laterales": 4}` ; círculo: `{"alrededor": 12}`

Antes de confirmar

`POST /a_medida/calcular` dice el total, en qué telas entra (girada si hace falta) y cómo salen las tiras. El arte se arma sobre la plantilla de **esa medida** (`POST /plantillas`).

Qué hacer si algo falla (`opciones`)

Opción	Valores	Por defecto · consejo
`si_falta_tipografia`	`rechazar` · `predeterminada`	`rechazar` : mejor frenar que estampar con otra letra
`si_texto_no_entra`	`achicar` · `rechazar`	`achicar` : avisa y sigue
`si_piezas_en_blanco`	`rechazar` · `seguir`	`rechazar` : suele ser un arte incompleto
`perfil_color`	archivo .icc	el del sistema
`carpeta`	`"2026-10/OV-123"`	la referencia: dónde quedan los PDF en Drive

LISTA DE CONTROL

Antes de mandar un pedido

1. **Cada fila completa**
   Su `diseno` (si hay más de uno) y su talle (si la planilla tiene talles).
2. **La cantidad, bien elegida**
   ¿Son prendas (`normal`) o copias de la mesa (`una_por_fila`)? Ver la sección 1.
3. **Tela y medidas**
   Cada prenda con su `tela`; cada bandera con su `medida`, y que entre (`POST /a_medida/calcular`).
4. **El arte correcto**
   Hecho sobre la plantilla de esa prenda (y de esa medida, si es a medida).
5. **Probar sin mandar**
   `POST /pedidos/validar` dice todas las alarmas sin generar nada.
6. **Al recibir**
   Guardar `fila` / `copias` / `por_mesa` o `talles` de cada archivo y bajar los PDF antes de 30 días, comprobando el `sha256`.

Lo que hoy no se puede por la API

Qué	Cómo queda
Reposición por fila («Repo»: que una fila haga sólo algunas piezas)	Cada fila hace todas las piezas que no estén apagadas
Mover o agrandar el escudo o el logo en un pedido	Van donde los puso el diseñador en el arte

Más detalle

FORMATO_PEDIDO.md: el pedido campo por campo y todas las alarmas · **API.md**: todas las rutas · **COMO_USAR_CADA_OPCION.md**: esta guía en texto · **GUIA_PARA_IA.md**: para una IA que arme el sistema.